LUCRAREA 2

STUDIUL EXPERIMENTAL AL ALGORITMILOR DE CRIPTARE A DATELOR CU CHEIE ASIMETRICĂ

1. OBIECTIVELE LUCRĂRII

Obiectivele lucrării sunt următoarele:
- analiza algoritmilor de criptare a datelor cu cheie asimetrică de tip R.S.A.
- implementarea acestor algoritmi folosind tehnica de calcul.

2. BREVIAR TEORETIC

2.1.Algoritmi de criptare cu cheie publică. Algoritmul R.S.A

Deoarece toţi criptologii au considerat întotdeauna ca de la sine înţeles faptul că atât pentru criptare cât şi pentru decriptare se foloseşte aceeaşi cheie şi că aceasta trebuie distribuită tuturor utilizatorilor sistemului, părea a exista întotdeauna aceeaşi problemă inerentă: cheile trebuiau protejate împotriva furtului dar, în acelaşi timp, ele trebuiau să fie distribuite, astfel încât nu puteau fi sechestrate într-un seif de bancă.

În 1976, doi cercetători, Diffie şi Hellman, au propus un tip radical nou de criptosistem în care cheile de criptare şi decriptare sunt diferite, iar cheia de decriptare nu poate fi dedusă din cheia de criptare. În propunerea lor, algoritmul (cheia) de criptare `E` şi algoritmul (cheia) de decriptare `D`, trebuiau să satisfacă trei cerinţe. Aceste trei cerinţe pot fi exprimate simplificat după cum urmează:

a) $D(E(P)) = P$;
b) Este mai mult decât dificil să se deducă `D` din `E`;
c) `E` nu poate fi spart printr-un atac cu text clar ales.

Respectându-se aceste trei condiţii, nu există nici un motiv pentru ca E, respectiv cheia de criptare, să nu poată fi făcută publică, din contră, toţi utilizatorii ce au adoptat acest model de criptosistem trebuie să-şi facă cunoscute cheile publice.

Plecând de la aceste trei condiţii, în anul 1978 a fost inventat criptosistemul **RSA**. Denumirea lui provine de la numele celor trei inventatori ai acestui mod de codificare a informaţiei: Ron **R**ivest, Adi **S**hamir şi Leonard **A**delman.

Acest criptosistem stă şi astăzi în diverse variante, la baza sistemelor de protecţie a datelor şi transmisiilor de informaţii.

Pentru obţinerea cheilor (*cheia privată* şi *cheia publică*), se procedează astfel:
1. Se aleg două numere prime p şi q;
2. Se calculează $n = p \times q$ şi $z = (p-1) \times (q-1)$;
3. Se alege un număr e relativ prim cu z, astfel încât $1 < e < z$;
4. Se găseşte un număr d, astfel încât $(e \times d) \bmod z = 1$ şi $1 < d < z$.

Numărul e se numeşte exponent public iar d exponent privat.

În urma operaţiilor de mai sus obţinem două perechi de numere (n,e) şi (n,d) ce reprezintă cheia publică, respectiv cheia privată.

Pentru a obţine mesajul criptat c, mesajul clar m (privit ca şir de biţi), se împarte în k blocuri de text clar. Fiecărui bloc m_i, $(i = \overline{0, k-1})$ i se aplică funcţia:

$$c_i(n, e) = m^e \bmod n, \text{ unde } i = \overline{0,k-1} \qquad (2.1)$$

Astfel şirul c obţinut reprezintă mesajul criptat.

Pentru decriptare (obţinerea mesajului clar m), criptogramei c i se aplică funcţia:

$$m_i(n, d) = c_i^d \bmod n, \text{ unde } i = \overline{0,k-1} \qquad (2.2)$$

Din motive de securitate numerele `p` şi `q` se şterg, după generarea cheilor publice şi private.

Securitatea metodei se bazează pe dificultatea factorizării numerelor mari. Dacă un criptanalist ar putea factoriza numărul `n` (public cunoscut), atunci el ar putea obţine `p` şi `q`, iar din acestea pe `z`. Cu acesta din urmă aflat, se restrâng şi variantele pentru `e`, respectiv `d`. Din fericire, matematicienii încearcă de peste 300 de ani să factorizeze numere mari şi experienţa acumulată sugerează că aceasta este o problemă mai mult decât dificilă.

În figura 8.1 este ilustrat modul de funcţionarea al algoritmului R.S.A.

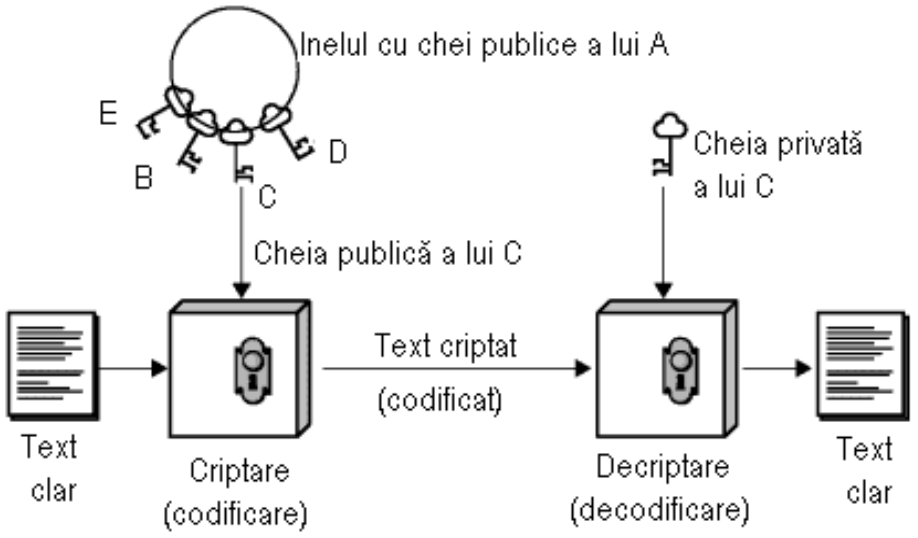

Fig. 2.1. Schema bloc a funcţionării criptosistemului R.S.A.

Persoana A deţine un grup (inel) de chei publice ale persoanelor B, C, D şi E. Pentru a transmite un mesaj criptat persoanei C, criptează mesajul (textul clar) cu cheia publică a lui C. Persoana C primeşte mesajul criptat de la A şi îl decodifică cu cheia sa privată, obţinând astfel textul clar original.

În cadrul grupului de persoane A, B, C, D, E, fiecare deţine cheile publice ale celuilalt şi le utilizează pentru transmiterea mesajelor. De asemenea, fiecare persoană îşi utilizează cheia privată (personală) pentru a decripta mesajele primite, astfel numai destinatarul mesajului poate citi mesajul.

Această modalitate de criptare este utilizată atunci când expeditorul este interesat ca nimeni (nici măcar cei din grup) nu va putea citi mesajul clar. Dezavantajul acestei metode este că oricine din grup poate trimite mesaje, iar destinatarul nu poate fi 100% sigur de identitatea expeditorului.

Un exemplu de calcul, pur didactic, este prezentat în continuare.

Se aleg două numere prime:
p = 61 şi
q = 53
(Pentru o criptare eficientă p şi q se aleg mai mari de 10^{100})

Se calculează:
$n = p \cdot q = 61 \cdot 53 = 3233$ şi
$z = (p-1) \cdot (q-1) = 60 \cdot 52 = 3120$

Conform algorimului se alege e = 17
Tot conform algoritmului se alege d = 2753

Cheia publică (n,e)=(3233,17)
Cheia privată (n,d)=(3233,2753)

Se alege mesajul clar (de criptat) m=123.

Codificarea este
$c = m^e \bmod n = 123^{17} \bmod 3233 =$
$= 3375879174466537155965929588176798 03 \bmod 3233 = 855$

Decodificarea este
$m = c^d \bmod n = 855^{2753} \bmod 3233 = 123$

3.2. Semnătura digitală R.S.A.

Avantajul algoritmului R.S.A. este că poate fi utilizat şi pentru semnarea mesajelor expediate. Acest tip de semnătură este cunoscut sub numele de *semnătură digitală*.

Semnătura digitală este folosită pentru a identifica autorul unui mesaj.

Schema bloc a sistemului de transmitere a mesajelor semnate digital este reprezentată în figura 8.2.

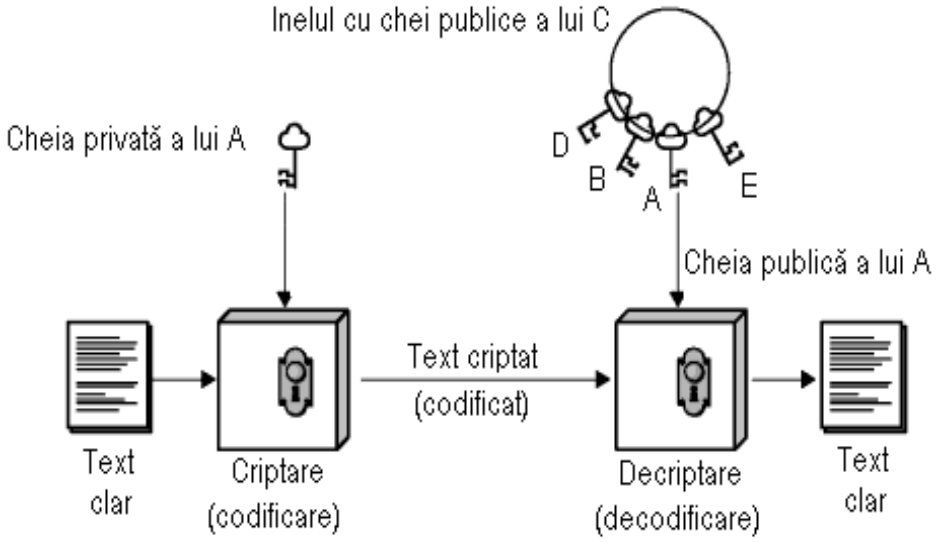

Fig. 2.2. Schema bloc a sistemului de transmitere a mesajelor semnate digital

După cum este cunoscut, fiecare membru al unui grup deţine cheia publică a celorlalţi membri ai grupului şi cheia sa privată. Pentru a transmite persoanei C un mesaj criptat şi semnat, persoana A criptează mesajul (textul clar) cu cheia sa privată (personală). Persoana C primeşte mesajul criptat de la A şi îl decodifică cu cheia publică a acesteia (cheia publică a lui A), obţinând astfel textul clar original.

Spre deosebire de prima schemă de criptare, în acest caz, toate persoanele din grup pot decodifica mesajul dar nu există nici un dubiu în privinţa identităţii expeditorului.

A, B, C, D şi E pot fi atât persoane cât şi programe, ceea ce înseamnă că acest sistem de criptare poate fi folosit atât de:
- persoane în vederea transmiterii de maseje (de exemplu transmiterea de e-mail-uri, fişiere în orice format),
cât şi de
- programe (pachete de programe client/server) în vederea transmiterii de informaţii de la aplicaţia server la aplicaţia client şi/sau invers, în cadrul reţelelor de tip LAN (Local Area Network) sau WAN (World Area Network).

Folosind notaţiile de la metoda de criptare, pentru a obţine mesajul criptat c (criptogramă semnată digital), mesajul clar m (privit ca şir de biţi), se împarte în k blocuri de text clar. Fiecărui bloc $m_i, \left(i = \overline{0, k-1}\right)$ i se aplică funcţia

$$c_i(n, d) = m^d \bmod n, \text{ unde } i = \overline{0,k-1} \tag{2.3}$$

Astfel şirul c obţinut reprezintă mesajul criptat semnat.

Pentru decriptare (obţinerea mesajului clar m), criptogramei c i se aplică funcţia:

$$m_i(n, e) = c_i^e \bmod n, \text{ unde } i = \overline{0,k-1} \tag{2.4}$$

3.3. Programe pentru criptarea datelor

Programul „Algoritmul de criptare R.S.A” este structurat în trei module.

1. Primul modul este destinat generării perechilor de chei (cheie publică – cheie privată).

Programul generează automat o listă de numere prime cuprinse în intervalul [3, 255]. Din această listă sunt alese aleatoriu două numere, pe baza cărora se calculează exponentul public şi cel privat. Perechea de chei creată este salvată în două fişiere ce reprezintă fişierul cheie publică (cu extensie *.kpb) şi cu fişierul cheie privată (cu extensie *.kpv). Atât fişierul cheie publică, cât şi cel cheie privată au o lungime de 8 octeţi (64 biţi).

```
unsigned char NrPrime[255], Prim, i, j, k, p, q;
 unsigned int n, z, e, d, i1, m, mc, md;
 div_t x;

 if((Edit1->Text.Length())&&(Edit2->Text.Length()))
   {
    BitBtn3->Enabled=false; Form1->Enabled=false;
    // Stabilirea numerelor prime de la 3 la 255
    k=0;
    for(i=3;i<255;i+=2)
       {

     Prim=1;
```

```
        for(j=2;j<=(i/2+1);j++)
           if(!(i%j))
             Prim=0;
        if(Prim)
          {
           NrPrime[k]=i;
             k++;
          }
       }
    // Alegerea a doua numere prime p si q, din cele
stabilite
    do
      {
       p=GeneratorPQ(NrPrime, k);
       q=GeneratorPQ(NrPrime, k);
      }while((p==q)||(p*q<=255));
    // Se calculeaza n=p*q
    n=p*q;
    //Se calculeaza z=(p-1)*(q-1)
    z=(p-1)*(q-1);
    // Alegerea lui e
    e=AlegereE(z);
    // Alegerea lui d
    i1=0;
    do{
       i1++;
       if(i1>z)
         {
          //Realegerea lui p si q
          do{
             p=GeneratorPQ(NrPrime, k);
             q=GeneratorPQ(NrPrime, k);
            }while((p==q)||(p*q<=255));
          // Se recalculeaza n si z
          n=p*q;
          z=(p-1)*(q-1);
          //Realegerea lui e
          e=AlegereE(z);
          i1=0;
         }
       i=1;
       d=random(z-2)+2;
       if((e*d)%z==1)
          i=0;
       if(d==e) i=1;

      }while(i);
```

```
 ScrieCheile(Edit1->Text.c_str(), Edit2->Text.c_str(),
n, e, d);
    Form1->Enabled=true; BitBtn3->Enabled=true;

 ShowMessage("Fisierele cheie publica si cheie privata
au fost create.");
  }else
     ShowMessage("Trebuie specificare: \n-Numele
fisierului cheie publica si \n-Numele fisierului cheie
privata.");

unsigned char GeneratorPQ(unsigned char NrPrime[255],
unsigned char k)
{
 randomize();
 return NrPrime[random(k)];
}

unsigned int AlegereE(unsigned int z)
{
 unsigned char Prim;
 unsigned int e, i;

 do
   {
    e=random(z-3)+3;
    Prim=1;
    for(i=2;i<=(e/2+1);i++)
        if(!(e%i))
          Prim=0;
   }while(!Prim);
 return e;
}

void ScrieCheile(char *FisierCheiePublica, char
*FisierCheiePrivata, unsigned int Modulator, unsigned
int ExponentPublic, unsigned int ExponentPrivat)
{
 unsigned char OctetScris;
 int i;
 ofstream FisierScris;
 // Scriere fisier cheie publica
 FisierScris.open(FisierCheiePublica, ios::binary |
ios::trunc);
 FisierScris.write((unsigned char *) &Modulator,
sizeof(Modulator));
 FisierScris.write((unsigned char *) &ExponentPublic,
sizeof(ExponentPublic));
 FisierScris.close();
```

```
// Scriere fisier cheie privata
 FisierScris.open(FisierCheiePrivata, ios::binary |
ios::trunc);
 FisierScris.write((unsigned char *) &Modulator,
sizeof(Modulator));
 FisierScris.write((unsigned char *) &ExponentPrivat,
sizeof(ExponentPrivat));
 FisierScris.close();
}
```

2. Pentru criptare se realizează următoarea secvenţă de cod:

```
 ifstream FisierSursa, FisierCheie;
 ofstream FisierDestinatie;
 unsigned char OctetCitit;
 unsigned int OctetScris, n, e;

if(!(Edit3->Text.Length()))
   ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost
specificat fisierul sursa (de criptat)!");
  else
    if(!(Edit4->Text.Length()))
       ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost
specificat fisierul destinatie.");
      else
        if(!(Edit5->Text.Length()))
           ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost
specificat fisierul cheie.");
         else
           {
            BitBtn7->Enabled=false; Form1-
>Enabled=false; _sleep(1);
            FisierCheie.open(Edit5->Text.c_str(),
ios::binary | ios::nocreate);
            FisierCheie.read((unsigned char *) &n,
sizeof(n));
            FisierCheie.read((unsigned char *) &e,
sizeof(e));
            FisierCheie.close();
            FisierSursa.open(Edit3->Text.c_str(),
ios::binary | ios::nocreate);
            FisierDestinatie.open(Edit4->Text.c_str(),
ios::binary | ios::trunc);
            do
               {

FisierSursa.read((unsigned char *) &OctetCitit,
sizeof(OctetCitit));
                if(FisierSursa.eof())
```

```
       break;

OctetScris=CriptareDecriptare(OctetCitit, e, n);
                FisierDestinatie.write((unsigned char
*) &OctetScris, sizeof(OctetScris));
               }while(!FisierSursa.eof());
            FisierDestinatie.close();
            FisierSursa.close();
            Form1->Enabled=true; BitBtn7->Enabled=true;
            ShowMessage("Criptarea a fost executata!");
           }

unsigned int CriptareDecriptare(unsigned int Baza,
unsigned int Exponent, unsigned int Modulator)
{
 unsigned int i, Mesaj;

 Mesaj=1;
 for(i=0; i<Exponent; i++)
   {
    Mesaj*=Baza%Modulator;
    Mesaj%=Modulator;
   }
// Mesaj%=Modulator;
 return Mesaj;
}
```

3. Pentru decriptare, este nesesar a se specifica fişierul criptogramă, calea şi numele fişierului destinaţie şi fişierul cheie privată cu extensia *.kpv.

```
 ifstream FisierSursa, FisierCheie;
 ofstream FisierDestinatie;
 unsigned char OctetScris;
 unsigned int OctetCitit, n, d, Octet;

 if(!(Edit6->Text.Length()))

ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost specificat
fisierul sursa (de decriptat)!");
  else
    if(!(Edit7->Text.Length()))

       ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost
specificat fisierul destinatie.");
      else
```

```
        if(!(Edit8->Text.Length()))
           ShowMessage("A T E N T I E ! ! !\nNu a fost
specificat fisierul cheie.");

       else
           {
            BitBtn11->Enabled=false; Form1-
>Enabled=false; _sleep(1);
            FisierCheie.open(Edit8->Text.c_str(),
ios::binary | ios::nocreate);
            FisierCheie.read((unsigned char *) &n,
sizeof(n));
            FisierCheie.read((unsigned char *) &d,
sizeof(d));
            FisierCheie.close();
            FisierSursa.open(Edit6->Text.c_str(),
ios::binary | ios::nocreate);
            FisierDestinatie.open(Edit7->Text.c_str(),
ios::binary | ios::trunc);
            do
               {
                FisierSursa.read((unsigned char *)
&OctetCitit, sizeof(OctetCitit));
                Octet=CriptareDecriptare(OctetCitit, d,
n);
                if(FisierSursa.eof())
                  break;
                OctetScris=(unsigned char)Octet;
                FisierDestinatie.write((unsigned char
*) &OctetScris, sizeof(OctetScris));
               }while(!FisierSursa.eof());
            FisierDestinatie.close();
            FisierSursa.close();
            Form1->Enabled=true; BitBtn11-
>Enabled=true;

            ShowMessage("Decriptarea a fost
executata!");
           }
```

3. MOD DE LUCRU

- se completează secvenţele de program propuse P1, P2, P3 cu declaraţiile şi celelalte elemente de program necesare;
- se compilează, se linkeditează şi se lansează în execuţie;

- lucrarea se consideră încheiată când toate programele sunt funcţionale.

4. CHESTIUNI DE STUDIAT

- Care sunt cele 3 cerinţe propuse pentru criptare şi decriptare de Diffie şi Hellman?
- Cine sunt inventatorii criptosistemului RSA?
- Descrieţi principiul de funcţionare al algoritmului RSA.
- Pentru ce se foloseşte cheia publică şi cheia privată?
- La ce se foloseşte sistemul de criptare RSA?